CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une norme est euclidienne ⟺ identité du parallélogramme

Énoncé

Soit E un espace vectoriel réel et $\|\cdot\|$ une norme sur E. Montrer que $\|\cdot\|$ est euclidienne (c'est-à-dire associée à un produit scalaire) si et seulement si

$$\forall (x,y)\in E^2,\quad \|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Candidat : $\varphi(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$ (identité de polarisation).

Ce qu'on te demande. Montrer que φ est un produit scalaire : symétrie et positivité immédiates, additivité par le parallélogramme, puis homogénéité sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

Corrigé

Sens direct

Si $\|x\|^2=(x|x)$, alors $\|x\pm y\|^2=\|x\|^2\pm 2(x|y)+\|y\|^2$; en sommant, $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$.

Le candidat φ

Supposons l'identité du parallélogramme et posons $\varphi(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$. Immédiatement :

- $\varphi(y,x)=\varphi(x,y)$ (car $\|y-x\|=\|x-y\|$) ;
- $\varphi(x,x)=\frac{1}{4}\|2x\|^2=\|x\|^2$, donc $\varphi(x,x)\geqslant 0$ avec égalité ssi $x=0$;
- $\varphi(-x,y)=\frac{1}{4}(\|y-x\|^2-\|x+y\|^2)=-\varphi(x,y)$ et $\varphi(0,y)=0$.

Il reste la linéarité en la première variable.

Une identité clé

Le parallélogramme appliqué à $a=x+z$ et $b=y+z$ (avec $a+b=x+y+2z$, $a-b=x-y$) donne

$$\|x+z\|^2+\|y+z\|^2=\tfrac{1}{2}(\|x+y+2z\|^2+\|x-y\|^2).$$

De même avec $x-z$ et $y-z$:

$$\|x-z\|^2+\|y-z\|^2=\tfrac{1}{2}(\|x+y-2z\|^2+\|x-y\|^2).$$

En soustrayant et en divisant par 4 :

$$\begin{aligned}\varphi(x,z)+\varphi(y,z)&=\tfrac{1}{8}(\|x+y+2z\|^2-\|x+y-2z\|^2)\\&=\tfrac{1}{2}\varphi(x+y,2z).\quad(*)\end{aligned}$$

Additivité

Avec $y=0$ dans $(*)$: $\varphi(x,z)=\frac{1}{2}\varphi(x,2z)$, c'est-à-dire $\varphi(x,2z)=2\varphi(x,z)$ pour tous x,z. Appliqué à $x+y$: $\frac{1}{2}\varphi(x+y,2z)=\varphi(x+y,z)$. Donc $(*)$ devient

$$\varphi(x+y,z)=\varphi(x,z)+\varphi(y,z).$$

Homogénéité rationnelle

Par récurrence, $\varphi(nx,z)=n\varphi(x,z)$ pour $n\in\mathbb{N}$ (additivité). Avec $\varphi(-x,z)=-\varphi(x,z)$, c'est vrai pour $n\in\mathbb{Z}$. Pour $r=\frac{p}{q}$ ($p\in\mathbb{Z}$, $q\in\mathbb{N}^*$) : $q\,\varphi(rx,z)=\varphi(qrx,z)=\varphi(px,z)=p\,\varphi(x,z)$, donc $\varphi(rx,z)=r\varphi(x,z)$.

Homogénéité réelle

Fixons x,z. Par la seconde inégalité triangulaire, $\big|\|\lambda x+z\|-\|\mu x+z\|\big|\leqslant|\lambda-\mu|\,\|x\|$: $\lambda\mapsto\|\lambda x\pm z\|$ est continue, donc $g:\lambda\mapsto\varphi(\lambda x,z)-\lambda\varphi(x,z)$ est continue sur $\mathbb{R}$. Elle est nulle sur $\mathbb{Q}$, dense dans $\mathbb{R}$: elle est nulle partout. Ainsi φ est linéaire en la première variable, donc bilinéaire par symétrie, symétrique, définie positive : c'est un produit scalaire, et $\varphi(x,x)=\|x\|^2$. La norme est euclidienne.

Le piège

L'additivité ne donne directement l'homogénéité que pour les rationnels : le passage aux réels demande un argument de continuité.

La méthode

Théorème de Jordan-von Neumann : poser le produit scalaire par polarisation, puis additivité → $\mathbb{Q}$-linéarité → $\mathbb{R}$-linéarité par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Seconde inégalité triangulaire.**

$$\big|N(x)-N(y)\big|\leqslant N(x-y)\implies N\text{ 1-lipschitzienne.}$$